



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®**



**Materia:** Laboratorio de base de datos nosql.

**Docente:** Nava Hernández Irving Yahir.

**Alumno:** González Nonato Nelly Esmeralda.

**Grupo:** 5A



**mongo DB**



1. Crear una base de datos llamada Spotify.

```
> use spotify  
< switched to db spotify  
spotify> |
```

```
> show dbs  
< Biblioteca 120.00 KiB  
Escuela 120.00 KiB  
admin 40.00 KiB  
cine 140.00 KiB  
config 72.00 KiB  
local 72.00 KiB  
spotify 16.00 KiB  
spotify>
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> show collections  
< artistas  
canciones  
spotify> |
```

```
> use spotify  
< switched to db spotify  
> db.createCollection("canciones")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas")  
< { ok: 1 }  
spotify>
```

### 3-Insertar 10

canciones:{“titulo”:””,”artista”:””,”genero”:””,”año”:0,”duracion”:0,”reproducciones”:0}

```
> db.canciones.insertMany([
  {titulo:"El Beneficio De La Duda",artista:"Eduin Cazarez",genero:"Regional Mexicana",año:2025,duracion:412,reproducciones:460000},
  {titulo:"El Mundo a Tus Pies",artistas:"Cristian Tellez",genero:"Regional Mexicana",año:2019,duracion:315,reproducciones:46780},
  {titulo:"Blinding Lights",artista:"The Weeknd",genero:"Synth-pop",año:2019,duracion:324,reproducciones:538000},
  {titulo:"Shape of you",artista:"Ed Sheeran",genero:"Pop",año:2013,duracion:310,reproducciones:488000},
  {titulo:"Sweater Weather",artista:"The Neighbourhood",genero:"Indice Rock",año:2013,duracion:234,reproducciones:42240},
  {titulo:"Titi Me Pregunto",artista:"Bad Bunny",genero:"Regueton",año:2022,duracion:342,reproducciones:456700},
  {titulo:"Ojitos Lindos",artista:"Bad Bunny",genero:"Regueton",año:2022,duracion:321,reproducciones:78960},

])

< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de7'),
    '1': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de8'),
    '2': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de9'),
    '3': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dea'),
    '4': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84deb'),
    '5': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dec'),
    '6': ObjectId('6a4d3a162e65203978e84ded')
  }
}
```

```
> db.canciones.insertMany([
  {titulo:"Tu Sancho",artista:"Jesus Ortiz Paz",genero:"Regional Mexicana",año:2025,duracion:316,reproducciones:460000},
  {titulo:"La Solucion",artistas:"Grupo Clasificado",genero:"Banda",año:2024,duracion:324,reproducciones:46780},
  {titulo:"Punto y Seguido",artista:"Panter Belico",genero:"Norteño",año:2014,duracion:301,reproducciones:538000}

])

< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84dee'),
    '1': ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84def'),
    '2': ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84df0')
  }
}

spotify>
```

## 4. Insertar 5

artistas([{\nombre,Pais,GeneroPrincipal,edad,oyentesMensuales}]))

```
spotify> db.artistas.insertMany([
  {nombre:"Jesus Ortiz",Pais:"Estados Unidos",GeneroPrincipal:"Regional Mexicano",edad:29,oyentesMensuales:470000},
  {nombre:"Panter Belico",Pais:"Estados Unidos",GeneroPrincipal:"Norteco",edad:23,oyentesMensuales:720000},
  {nombre:"Grupo Clasificado",Pais:"Mexico",GeneroPrincipal:"Regional Mexicano",edad:10,oyentesMensuales:5498000},
  {nombre:"Eduin Cazares",Pais:"Mexico",GeneroPrincipal:"Regional Mexicano",edad:31,oyentesMensuales:908750},
  {nombre:"Bad Bunny",Pais:"Puerto Rico",GeneroPrincipal:"Regueton",edad:32,oyentesMensuales:9860000}
])
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df1'),
    '1': ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df2'),
    '2': ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df3'),
    '3': ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df4'),
    '4': ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df5')
  }
}
spotify>
```

# 5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones.

```
> db.canciones.find({})
< {
  _id: ObjectId('6a4d37e12e65203978e84de5'),
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 412,
  reproducciones: 460000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37e12e65203978e84de6'),
  titulo: 'El Mundo a Tus Pies',
  artistas: 'Cristian Tellez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2019,
  duracion: 315,
  reproducciones: 456780
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de7'),
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 412,
  reproducciones: 460000
}
```

```
>_MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de9'),
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd',
  genero: 'Synth-pop',
  'año': 2019,
  duracion: 324,
  reproducciones: 538000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dea'),
  titulo: 'Shape of you',
  artista: 'Ed Sheeran',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
  duracion: 310,
  reproducciones: 488000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84deb'),
  titulo: 'Sweater Weather',
  artista: 'The Neighbourhood',
  genero: 'Indie Rock',
  'año': 2013,
  duracion: 234,
  reproducciones: 456780
}
```

```
>_MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dec'),
  titulo: 'Titi Me Pregunto',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 342,
  reproducciones: 456700
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84ded'),
  titulo: 'Ojitos Lindos',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 321,
  reproducciones: 78960
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84dee'),
  titulo: 'Tu Sancho',
  artista: 'Jesus Ortiz Paz',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 316,
  reproducciones: 460000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84def'),
  titulo: 'La Solucion',
  artistas: 'Grupo Clasificado',
  genero: 'Banda',
  'año': 2024,
  duracion: 324,
  reproducciones: 46780
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84df0'),
  titulo: 'Punto y Seguido',
  artista: 'Panter Belico',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2014,
  duracion: 301,
  reproducciones: 456780
}
```

## 6. Mostrar todos los documentos de la colección artistas.

```
> db.artistas.find({})
< {
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df1'),
  nombre: 'Jesus Ortiz',
  Pais: 'Estados Unidos',
  GeneroPrincipal: 'Regional Mexicano',
  edad: 29,
  oyentesMensuales: 470000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df2'),
  nombre: 'Panter Belico',
  Pais: 'Estados Unidos',
  GeneroPrincipal: 'Norteño',
  edad: 23,
  oyentesMensuales: 720000
}
```

```
> _MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df3'),
  nombre: 'Grupo Clasificado',
  Pais: 'Mexico',
  GeneroPrincipal: 'Regional Mexicano',
  edad: 10,
  oyentesMensuales: 5498000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df4'),
  nombre: 'Eduin Cazares',
  Pais: 'Mexico',
  GeneroPrincipal: 'Regional Mexicano',
  edad: 31,
  oyentesMensuales: 908750
}
{
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df5'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  Pais: 'Puerto Rico',
  GeneroPrincipal: 'Regueton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 9860000
}
```

# 7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
>_MONGOSH
> db["canciones"].find({año:{>2020}})
❌ SyntaxError: Unexpected token (1:3)

> 1 | db["canciones"].find({año:{>2020}})
    | ^
> db.canciones.find({año:{>2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d37e12e65203978e84de5'),
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 412,
  reproducciones: 460000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de7'),
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 412,
  reproducciones: 460000
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84dee'),
  titulo: 'Tu Sancho',
  artista: 'Jesus Ortiz Paz',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 316,
  reproducciones: 460000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84def'),
  titulo: 'La Solucion',
  artistas: 'Grupo Clasificado',
  genero: 'Banda',
  'año': 2024,
  duracion: 324,
  reproducciones: 46780
}
spotify>
```

```
>_MONGOSH
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dec'),
  titulo: 'Titi Me Pregunto',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 342,
  reproducciones: 456700
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84ded'),
  titulo: 'Ojitos Lindos',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 321,
  reproducciones: 78960
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84dee'),
  titulo: 'Tu Sancho',
  artista: 'Jesus Ortiz Paz',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025
}
```

8. Buscar los artistas que tengan mas de 10,000,000 de oyentes mensuales

Nota: Como no tenia ninguno hice un updateOne para que me saliera uno

```
> db.artistas.find({ oyentesMensuales: { $gt: 10000000 } })  
<
```

```
> db.artistas.updateOne({ nombre: "Jesus Ortiz" }, { $set: { oyentesMensuales: 25000000 } })  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
  
> db.artistas.find({ oyentesMensuales: { $gt: 10000000 } })  
< {  
  _id: ObjectId('6a4d42fe2e65203978e84df1'),  
  nombre: 'Jesus Ortiz',  
  Pais: 'Estados Unidos',  
  GeneroPrincipal: 'Regional Mexicano',  
  edad: 29,  
  oyentesMensuales: 25000000  
}  
spotify> |
```



## 9. Mostrar únicamente el titulo y el artista de todas las canciones.

```
{
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez'
}
{
  titulo: 'El Mundo a Tus Pies'
}
{
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd'
}
{
  titulo: 'Shape of you',
  artista: 'Ed Sheeran'
}
{
  titulo: 'Sweater Weather',
  artista: 'The Neighbourhood'
}
{
  titulo: 'Titi Me Pregunto',
  artista: 'Bad Bunny'
}
```

```
> db.canciones.find({}, {titulo:1, artista:1, _id:0})
```

```
{
  titulo: 'Titi Me Pregunto',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'Ojitos Lindos',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'Tu Sancho',
  artista: 'Jesus Ortiz Paz'
}
{
  titulo: 'La Solucion'
}
{
  titulo: 'Punto y Seguido',
  artista: 'Panter Belico'
}
spotify>
```

# 10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la mas reciente a la mas antigua

```
>_MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de7'),
  titulo: 'El Beneficio De La Duda',
  artista: 'Eduin Cazarez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 412,
  reproducciones: 460000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84dee'),
  titulo: 'Tu Sancho',
  artista: 'Jesus Ortiz Paz',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2025,
  duracion: 316,
  reproducciones: 460000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84def'),
  titulo: 'La Solucion',
  artistas: 'Grupo Clasificado',
  genero: 'Banda',
  'año': 2024,
```

```
>_MONGOSH
> db.canciones.find().sort({'año':-1})
```

```
>_MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84ded'),
  titulo: 'Ojitos Lindos',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 321,
  reproducciones: 78960
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37e12e65203978e84de6'),
  titulo: 'El Mundo a Tus Pies',
  artistas: 'Cristian Tellez',
  genero: 'Regional Mexicana',
  'año': 2019,
  duracion: 315,
  reproducciones: 456780
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84deb'),
  titulo: 'Sweater Weather',
  artista: 'The Neighbourhood',
  genero: 'Indice Rock',
  'año': 2013,
  duracion: 234,
  reproducciones: 42240
}
spotify>
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la mas reciente a la mas antigua.  
Segunda Parte de la 10.

>\_MONGOSH

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84de9'),
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd',
  genero: 'Synth-pop',
  'año': 2019,
  duracion: 324,
  reproducciones: 538000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84df0'),
  titulo: 'Punto y Seguido',
  artista: 'Panter Belico',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2014,
  duracion: 301,
  reproducciones: 538000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dea'),
  titulo: 'Shape of you',
  artista: 'Ed Sheeran',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
```

>\_MONGOSH

```
1
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc62e65203978e84def'),
  titulo: 'La Solucion',
  artistas: 'Grupo Clasificado',
  genero: 'Banda',
  'año': 2024,
  duracion: 324,
  reproducciones: 46780
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84dec'),
  titulo: 'Titi Me Pregunto',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 342,
  reproducciones: 456700
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a162e65203978e84ded'),
  titulo: 'Ojitos Lindos',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regueton',
  'año': 2022,
  duracion: 321,
```

11.Actualiza el numero de reproducciones de una canción.

```
> db.canciones.updateOne(
  {titulo: "Tu Sancho" },
  {$set:{reproducciones:2000000000 }}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

12.Actualiza el país de un artista.

```
> db.canciones.updateOne(
  {autor: "Panter Belico" },
  {$set:{pais:"Miami" }}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

13. Elimina  
una canción.

```
> db.canciones.deleteOne({titulo:"Ojitos Lindos"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
spotify> |
```

14. Mostrar el número total de  
canciones almacenadas en la colección.

```
> db.canciones.countDocuments()
< 11
spotify>
```

15. Eliminar la colección de  
artistas.

```
> db.artistas.drop()
< true
spotify> |
```

```
> show collections
< canciones
spotify> |
```

16. Eliminar la base de datos  
spotify.

```
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
spotify> |
```

```
> show dbs
< Biblioteca 120.00 KiB
  Escuela    120.00 KiB
  admin      40.00 KiB
  cine       140.00 KiB
  config     108.00 KiB
  local      72.00 KiB
```